

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: ПС-4 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Баронский Андрей Андреевич

Дата: 11.05.2020

Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата:

Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: Синтин(ж) + O_2 (ж).

Тяга $P = 260 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 11 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3200$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0.819$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0.677$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1140$ кг/м³; $\rho_G = 851$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 2.7$.

Температура перед турбиной: $T_{OO} = T_{GG} = 700$ К.

Показатель адиабаты: $k_{GG} = 1.32$.

Газовая постоянная в ГГ:

$$R_{OГГ} = 260.5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \cdot \text{К};$$

$$R_{ВГГ} = 490 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}.$$

Соотношение компонентов в ГГ:

$$K_{m \text{ ОГГ}} = 32.5;$$

$$K_{m \text{ ВГГ}} = 0.57$$

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{уд}} = \frac{260000}{3200} = 81.25 \text{ кг/с}$.

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 81.25 * \frac{2.7}{(1+2.7)} = 59.29 \text{ кг/с}$.

Массовый расход горючего: $\dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 81.25 - 59.29 = 21.96 \text{ кг/с}$.

Массовый расход через турбину:

- $\dot{m}_{ОГГ} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 59.29 + \frac{59.29}{32.5} = 61.11 \text{ кг/с}$.
- $\dot{m}_{ВГГ} = \dot{m}_Г + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_Г = 21.96 + 0.57 * 21.96 = 34.47 \text{ кг/с} +$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{ЖГГ} = 6 * 10^6 \text{ Па}$.

От турбины к камере: $\Delta p_K = 3 * 10^6 \text{ Па}$.

Давление на входе в насосы: $p_{НВХ} = 1.1 * 10^6 \text{ Па}$.

Объёмный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = \frac{59.29}{1140} + \frac{21.96}{851} = 0.077 \frac{\text{м}^3}{\text{с}} = 77 \frac{\text{л}}{\text{с}}$.

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{ОГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{ОГГ} * R_{ОГГ} * T_{ГГ} * \eta_T * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= N_{ОГГ}(\pi_T) = 61.11 * 260.5 * 700 * 0.819 * \frac{1.32}{(1.32 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(1.32-1)}{1.32}}} \right) = \\ &= 37.65 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{ВГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{ВГГ} * R_{ВГГ} * T_{ГГ} * \eta_T * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ}-1)}{k_{ГГ}}}} \right) * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} = \\ &= 34.47 * 490 * 700 * 0.819 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(1.32-1)}{1.32}}} \right) * \frac{1.32}{(1.32 - 1)} = \end{aligned}$$

$$= 39.94 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_H(\pi_T) &= Q_\Sigma * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{H\text{ ВХ}})]}{\eta_H} = \\ &= 0.077 * \frac{[\pi_T * (11 * 10^6 + 3 * 10^6) + (6 * 10^6 - 1.1 * 10^6)]}{0.677} = \\ &= 10^6 * (1592 * \pi_T + 557) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 10^6 * (1.59 * \pi_T + 0.56) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 37.65 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 39.94 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

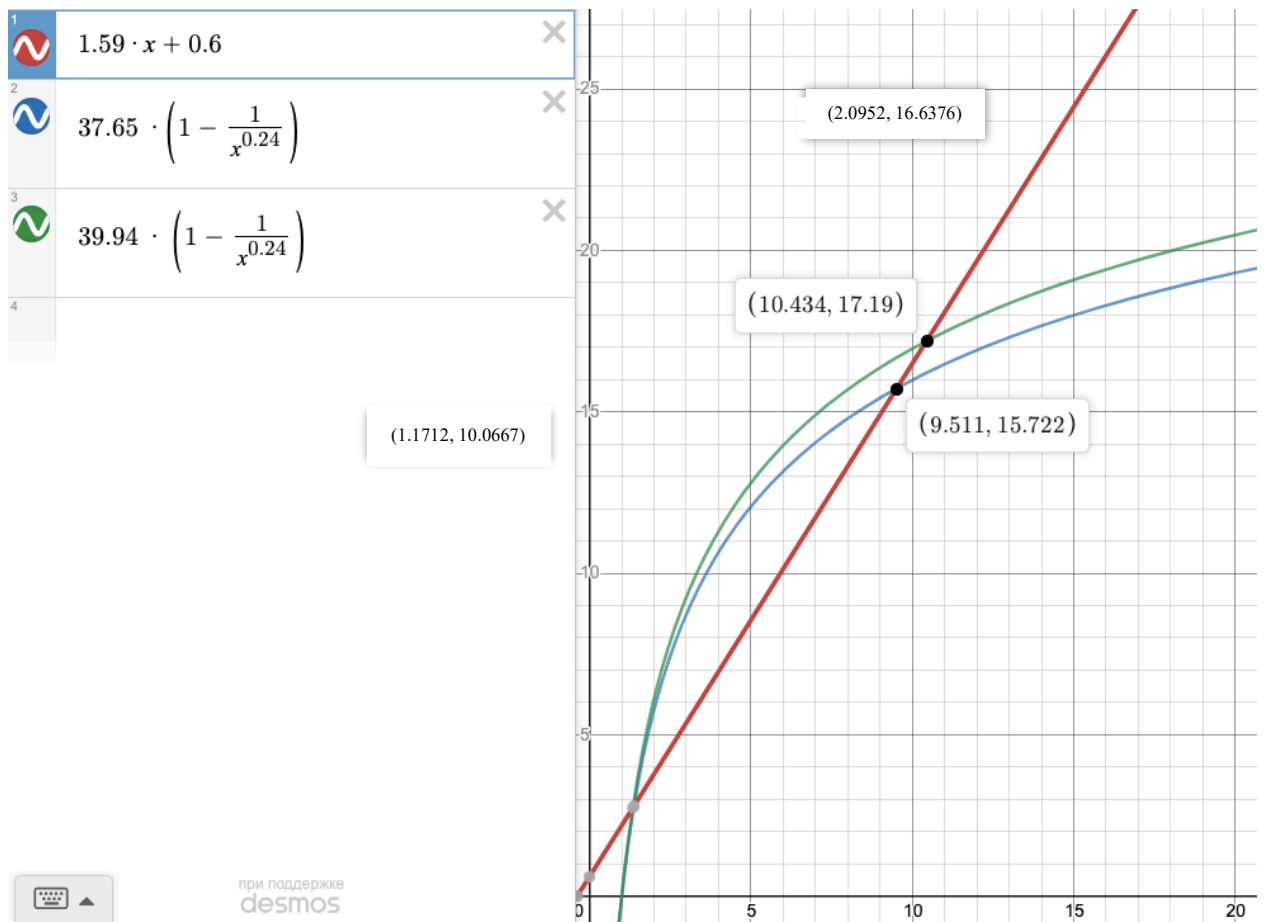


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен красным цветом, $N_{\text{ОГГ}}(\pi_T)$ - синим цветом, $N_{\text{ВГГ}}(\pi_T)$ - зеленым цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{Т О}} = 9.51; \quad N_{\text{ТН А О}} = 15.72 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{Т О}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 9.51 * (11 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6) = 133.14 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 133.14 \cdot 10^6 + 6 \cdot 10^6 = 139.14 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{Т Г}} = 10.43; \quad N_{\text{ТН А Г}} = 16.63 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{Т Г}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 10.43 * (11 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6) = 146.02 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 146.02 \cdot 10^6 + 6 \cdot 10^6 = 152.02 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K\max}$:

При окислительном ЖГГ:

- $$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} =$$

$$= \frac{61.11}{0.077} * 0.819 * 0.677 * 260.5 * 700 * \frac{1.32}{(1.32-1)} = 331 * 10^6 \text{ Па.} +$$
- $$\pi_{\text{Т ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} =$$

$$= \left(\frac{331 * 10^6}{331 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6} * \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32} \right)^{\frac{1.32}{(1.32-1)}} = 2.6 +$$
- $$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{(331 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6)}{2.6} - \frac{331 * 10^6}{2.6 \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32}} = 24.44 * 10^6 \text{ Па} = 241 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

- $$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} =$$

$$= \frac{34.47}{0.077} * 0.819 * 0.677 * 490 * 700 * \frac{1.32}{(1.32-1)} = 351.19 * 10^6 \text{ Па.}$$
- $$\pi_{\text{Т ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} =$$

$$= \left(\frac{351.19 * 10^6}{351.19 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6} * \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32} \right)^{\frac{1.32}{(1.32-1)}} = 2.71 +$$
- $$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{(351.19 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6)}{2.71} - \frac{351.19 * 10^6}{2.71 \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32}} = 26 * 10^6 \text{ Па} = 241 \text{ атм.}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: $O_{2(эс)} + Tl_{2(эс)}$				
—	<i>Размерность</i>	<i>ОГГ</i>	<i>ВГГ</i>	<i>ВГГ/ОГГ</i>
π_T	—	9.51	10.43	1.09
N_H	<i>МВт</i>	15.72	16.63	1.06
$p_{ЖГГ}$	<i>МПа</i>	133.14	146.02	1.09
$p_{под}$	<i>МПа</i>	139.14	152.02	1.09
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2.6	2.71	1.04
p_{max}	<i>МПа</i>	24.44	26	1.06
$\dot{m}_T$	<i>кг/с</i>	61.11	34.47	0.56

Таблица 1. Сводная таблица значений.

Перв. применение

Справочный №

инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв. № дубл.

подп. и дата

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

ОГГ:

ВГГ:

-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
П _Т	-	9,51	10,43	1,09
N _н	МВт	15,72	16,63	1,06
ρ _{жгг}	МПа	133,14	146,02	1,09
ρ _{под}	МПа	139,14	152,02	1,09
П _Т опт	-	2,60	2,71	1,04
ρ _{max}	МПа	24,44	26	1,06
ṁ _т	кг/с	61,11	34,47	0,56

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

ОГГ:

ВГГ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Формат А4